

94

重庆大学物理实验——原始实验数据记录

(不够请自行加页)

实验时间: 2025 年 11 月 25 日

电气工程 学院 2024 级电气工程及其自动化专业 05 班 姓名 史润 学号 20241220

实验名称 固体杨氏模量测量

实验仪器与条件:

仪器名称	量程	最小量	估读误差	仪器误差	零位误差
卷尺	0~2000mm	1mm	0.5mm	0.5mm	
游标卡尺	0~125mm	0.02mm	0.02mm	0.02mm	
直尺	100~1100mm	1mm	0.1mm	0.5mm	
千分尺	150~150mm	1mm	0.1mm	0.5mm	

实验现象及数据记录 (表格自拟):

d/mm	0.90	0.82	0.88	0.84	0.88			
L/mm	643.6	640.2	643.0	638.1	640.2			
b/mm	76.22	74.32	75.46	74.28	76.14			
x_0 /mm	62.0	64.1	67.5	69.5	72.3			
x_1 /mm	94.8	97.2	101.0	137.0	158.0			
s /mm	184.0	165.5	167.5					
i	1	2	3	4	5	6	7	8
m/kg	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00
X_0	加砝码	77.6	80.8	83.4	87.0	89.0	91.0	94.5
X_1	减砝码	77.2	80.0	82.7	86.1	88.2	90.3	93.2
平均		77.4	80.4	83.0	86.6	88.6	90.6	93.8

指导教师: 姚 11.25

评估与反思:

1. 误差分析

基础测量误差: 金属丝直径 d , 原长 L , 光杠杆常数 b 的测量误差, 直接影响杨氏模量 E 的计算

光路调节误差: 光杠杆平面镜不垂直、望远镜视差未消除, 导致标尺位移 x 测量偏差, 放大倍数 $(25/b)$ 不准确, 影响微小伸长量 ΔL 的计算

材料仪器误差: 金属丝弹性滞后 (双向测量可减小该误差, 但难以消除)、砝码质量偏差、加砝码时振动, 导致 ΔL 测量误差

2. 三个重要知识点

杨氏模量的物理意义及拉伸法原理: 杨氏模量是材料抵抗拉伸形变的固有属性, 定义为应力与应变的比值, 反映材料“刚硬程度”, 与几何尺寸无关。拉伸法通过测量金属丝在拉力下的微小伸长量 ΔL , 结合胡克定律计算 E

光杠杆法的微小形变放大原理: 光杠杆通过平面镜转动将 ΔL 转化为标尺上的位移变化 x 。当平面镜转过 θ 角时, 反射光线偏转 2θ , 微小 ΔL 被放大为 x , 放大倍数 $K = \frac{x}{\Delta L} = \frac{25}{b}$

逐差法的数据处理技巧: 对于多组线性变化的数据, 将数据分为前后两半, 两两对应相减, 取平均得到变化量。该方法可充分利用数据、减小随机误差, 是线性关系实验中常用的误差处理方法

3. 需要注意的两个地方

光杠杆调节准确性: 需保证平面镜垂直实验平台, 且望远镜中叉丝与标尺像无偏差

砝码双向测量: 必须记录加砝码和减砝码时的标尺读数取同一砝码对应的平均值, 消除金属丝的弹性滞后效应, 避免 ΔL 测量偏差

4. 思考:

静态拉伸法中金属丝的“弹性滞后” (形变与应力不同步) 会导致 ΔL 测量偏差, 若采用动态共振法, 是否能完全避免弹性滞后的影响

如 17.9

数据处理:

逐差法算 Δx : $\Delta x = \frac{(x_5 - x_1) + (x_6 - x_2) + (x_7 - x_3) + (x_8 - x_4)}{4 \times 4} = 2.536 \text{ mm}$

初值测量计算及其不确定度

$\bar{L} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 L_i = 640.9 \text{ mm}$ $U_A(\bar{L}) = s(\bar{L}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (L_i - \bar{L})^2}{5(5-1)}} = 1.03 \text{ mm}$
 $U_B(L_{fx}) = \frac{\Delta L}{\sqrt{3}} \text{ mm}$ $U_B(L_{fs}) = \frac{\Delta L}{\sqrt{3}} \text{ mm}$

$\therefore U_C(L) = \sqrt{U_A^2(\bar{L}) + U_B^2(L_{fx}) + U_B^2(L_{fs})} = 1.2 \text{ mm}$

$\bar{b} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 b_i = 75.284 \text{ mm}$ $U_A(\bar{b}) = s(\bar{b}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (b_i - \bar{b})^2}{5(5-1)}} = 0.423 \text{ mm}$

$U_B(b_{fx}) = \frac{\Delta b}{\sqrt{3}} \text{ mm}$ $U_B(b_{fs}) = \frac{\Delta b}{\sqrt{3}} \text{ mm}$

$\therefore U_C(b) = \sqrt{U_A^2(\bar{b}) + U_B^2(b_{fx}) + U_B^2(b_{fs})} = 0.423 \text{ mm}$

$\bar{d} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 d_i = 0.9368 \text{ mm}$ $U_A(\bar{d}) = s(\bar{d}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (d_i - \bar{d})^2}{5(5-1)}} = 0.0142 \text{ mm}$

$U_B(d_{fx}) = \frac{\Delta d}{\sqrt{3}} \text{ mm}$ $U_B(d_{fs}) = \frac{\Delta d}{\sqrt{3}} \text{ mm}$

$\therefore U_C(d) = \sqrt{U_A^2(\bar{d}) + U_B^2(d_{fx}) + U_B^2(d_{fs})} = 0.015 \text{ mm}$

$\bar{s} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 s_i = 1657 \text{ mm}$ $U_A(\bar{s}) = s(\bar{s}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (s_i - \bar{s})^2}{3(3-1)}} = 10.14 \text{ mm}$

$U_B(s_{fx}) = \frac{\Delta s}{\sqrt{3}} \text{ mm}$ $U_B(s_{fs}) = \frac{\Delta s}{\sqrt{3}} \text{ mm}$

$\therefore U_C(s) = \sqrt{U_A^2(\bar{s}) + U_B^2(s_{fx}) + U_B^2(s_{fs})} = 10.14 \text{ mm}$

$\Delta x_i = |x_{i+4} - x_i|$ 则 $\bar{\Delta x} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 |x_{i+4} - x_i| = 10.15 \text{ mm}$

$U_{X_i} = \sqrt{\Delta_{fx}^2 + \Delta_{fs}^2} = 0.294 \text{ mm}$

$U_{X_i} = \sqrt{U_B^2(x_{fx}) + U_B^2(x_{fs})} = 0.294 \text{ mm}$

$U_{\Delta x} = \sqrt{\sum_{i=1}^4 \left(\frac{\partial \Delta x}{\partial x_i} U_{X_i} \right)^2} = \frac{1}{4} \sqrt{8 U_{X_i}^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} U_{X_i}$

$E_r = \frac{U_E}{E} = \sqrt{4 \left(\frac{U_d}{\bar{d}} \right)^2 + \left(\frac{U_b}{\bar{b}} \right)^2 + \left(\frac{U_s}{\bar{s}} \right)^2 + \left(\frac{U_{\Delta x}}{\bar{\Delta x}} \right)^2} = 0.0267$

2位有效数字

$\bar{E} = \frac{8mg\bar{s}\bar{L}}{\pi \bar{d}^2 \bar{b} \Delta x} = \frac{8 \times 4 \times 9.8 \times 1657 \times 10^{-3} \times 640.9 \times 10^{-3}}{3.1416 \times 0.9368^2 \times 10^{-6} \times 75.284 \times 10^{-3}} = 1.581 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$

$E = \bar{E} \pm U_E = (1.581 \pm 0.042) \times 10^{11} \text{ N/m}^2$

$\eta = \frac{|\bar{E} - E_{标}|}{E_{标}} \times 100\% = \frac{|1.581 - 2.01|}{2.01} \times 100\% = 21.3\%$

作图法: $k = \frac{x_2 - x_1}{m_2 - m_1} = 2.4 \text{ mm/kg}$

$\bar{E} = \frac{8mg\bar{s}\bar{L}}{\pi \bar{d}^2 \bar{b} \Delta x} = \frac{8g\bar{s}\bar{L}}{\pi \bar{d}^2 \bar{b} k} = 1.678 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$

$\eta = \frac{|\bar{E} - E_{标}|}{E_{标}} \times 100\% = \frac{|1.678 - 2.01|}{2.01} \times 100\% = 16.5\%$

